

4.1 Sia $\{X_n\}_n$ una successione di v.a. aventi rispettivamente legge geometrica di parametro $p_n = \frac{\lambda}{n}$. La successione $\{\frac{1}{n}X_n\}_n$ converge in legge? In caso affermativo, qual è la legge limite?

X_n converge in legge a X se:

$\forall t \in \mathbb{R}$ F_X è continua in t : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P[X_n \leq t] = P[X \leq t]$

$$P\left[\frac{1}{n}X_n \leq t\right] = P[X_n \leq nt] = 1 - \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{nt}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left[\frac{1}{n}X_n \leq t\right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{nt} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\overbrace{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}^{\sim e^{-\lambda}} \right]^{\frac{\lambda t}{n}} =$$

$$= 1 - e^{-\lambda t} = P[X \leq t]$$

4.2 Sia $\{X_n\}_n$ una successione di v.a. e supponiamo che $X_n \sim \Gamma(n, \lambda)$.

a) Quanto vale $P\{X_1 \geq \frac{1}{\lambda}\}$? E $P\{X_3 \geq \frac{3}{\lambda}\}$?

b) Calcolare quanto vale

$$P\left\{\frac{1}{n}X_n \geq \frac{1}{\lambda}\right\}$$

per n grande.

a) Ogni singola v.e. $X \sim \Gamma(1, \lambda) = \exp(\lambda)$

$$P\left[X_1 \geq \frac{1}{\lambda}\right] = 1 - P\left[X_1 < \frac{1}{\lambda}\right] = 1 - (1 - e^{-\lambda \frac{1}{\lambda}}) = e^{-1}$$

$$P\left[X_3 \geq \frac{3}{\lambda}\right] = 1 - P\left[X_3 < \frac{3}{\lambda}\right] = e^{-3}$$

b) $\frac{1}{n}X_n = \bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ ore $\mu = \frac{1}{\lambda}$ / Legge debole dei grandi numeri

4.4 Sia $\{X_n\}_n$ una successione di v.a., dove per ogni n $X_n \sim \chi^2(n)$.

a) Calcolare il limite in legge di $\{\frac{1}{n}X_n\}_n$.

b) Mostrare che

$$\sqrt{2X_n} - \sqrt{2n-1} \xrightarrow{L} N(0,1)$$

$$c) P\left[\frac{1}{n}X_n \leq t\right] = P[X_n \leq nt] \quad \text{ove} \quad X_n \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \int_{-\infty}^{nt} \frac{1}{2} x^{n/2-1} e^{-x/2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{nt} x^{n/2-1} e^{-x/2} dx$$

$$\text{Sia } u = x/2$$

$$x = 2u$$

$$dx = 2du$$

$$\int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

$$= \frac{2^{-n/2}}{\Gamma(n/2)} \int_{-\infty}^{nt} 2^{n/2-1} e^{-u} du = \frac{2^{-n/2}}{\Gamma(n/2)} 2^{n/2} \int_{-\infty}^{nt} u^{n/2-1} e^{-u} du$$

$$= \frac{1}{\Gamma(n/2)} \Gamma(n/2) = 1$$